Pièges et méthodes

BAM · Radioactivité (FC4 · FC7) — les pièges à éviter, type par type, et l'arbre qui déjoue chacun

A Le calcul part dans le mauvais sens

rubrique A du mémo · « quel est, que vaut, calculer… »

A « quel est, que vaut, calculer… »

Je vérifie : Combien de périodes sont passées (ou quelle formule), et dans quelle unité ?
Ça tombe sous la forme : *« Quelle est la période radioactive d'un radionucléide dont l'activité décroît d'un facteur 8 en 1 heure ? » · « Quelle est la période effective du médicament radiopharmaceutique ? » · « Quelle est la masse m injectée de ^{18}F-FDG ? »*

MÉTHODE · l'arbre, dans l'ordre

❶ Quel type de calcul ? (je lis ce que l'énoncé donne et demande)
- ↳ un temps et une période, ou un facteur (÷ 8, « perd 75 % ») → décroissance
- ↳ une période physique et une biologique → période effective
- ↳ un nombre de noyaux, λ ou une activité → activité
- ↳ des niveaux d'énergie ou des couches K, L, M → énergie
- ↳ des mCi, des Ci ou des MBq à comparer → conversion seule

❷ Les unités sont-elles prêtes ? (je convertis AVANT de calculer)
- ↳ temps : même unité pour t et T ; en secondes dès qu'il y a λ (1 h = 3 600 s)
- ↳ activité : 1 mCi = 37 MBq ; 1 MBq = 10^6 Bq

❸ Quelle formule, et dans quel sens ? (j'écris l'opération)
- ↳ décroissance : n = t ÷ T ; avancer dans le temps → diviser par 2^n ; remonter → multiplier ; « perd 75 % » → il reste 25 % = 1/4 → n = 2
- ↳ période effective : T_e = produit ÷ somme des deux périodes
- ↳ activité : λ = 0,7 ÷ T ; A = 0,7 × N ÷ T (donc N = A × T ÷ 0,7)
- ↳ énergie : β^+ → écart − 1,022 MeV ; $E_{moy} = E_{max} \div 3$; X = E(K) − E(L) ; Auger = X − liaison de l'électron éjecté
- ↳ fraction fixée (« 40 % se fixent ») → l'appliquer à la fin

❹ Le résultat est-il possible ? (je vérifie, puis je compare à l'item)
- ↳ ce qui reste est plus petit qu'au départ ; T_e est plus petite que les deux périodes ; une énergie reste positive
- ↳ même valeur que l'item → ✓ ; sinon → ×, et je repère l'erreur qui donne la valeur proposée

À SURVEILLER

La valeur proposée est celle qu'on obtient avec une seule erreur : facteur pris pour le nombre de périodes, unité non convertie, opération inversée.

divisée par 8 ≠ 8 périodes · perd 75 % · h non converties · somme des périodes · − 1,022 oublié

« T = 20 min : au bout de 1 h, il reste 1/6 de l'activité »

❶ Un temps et une période : décroissance.
❷ Même unité : 1 h = 60 min.
❸ n = 60 ÷ 20 = 3 périodes. On avance : on divise par $2^3 = 8$.
❹ Il reste 1/8, pas 1/6 (1/6 vient de 2 × 3 : erreur).

× Faux — 1/8 (et non 1/(2 × 3))

« 4 mCi valent 148 MBq »

❶ Des mCi et des MBq : conversion seule.
❷ 1 mCi = 37 MBq.
❸ 4 × 37 = 148 MBq.
❹ Même valeur que l'item.

✓ Vrai

« T = 8 h : λ ≈ 0,0875 s^{-1} »

❶ On demande λ : activité.
❷ λ en s^{-1}, donc T en secondes : 8 h = 8 × 3 600 = 28 800 s.
❸ λ = 0,7 ÷ 28 800 ≈ 2,4 × 10^{-5} s^{-1}.
❹ 0,0875 = 0,7 ÷ 8 : heures non converties.

× Faux — heures non converties

« une source vaut 50 MBq ; deux périodes plus tôt, elle valait 200 MBq »

❶ Des périodes : décroissance.
❷ Pas de conversion à faire.
❸ n = 2. On remonte le temps : on multiplie, 50 × 2^2 = 200.
❹ 200 > 50 : normal, avant il y en avait plus. ✓

✓ Vrai

« T_{phy} = 6 h et T_{bio} = 2 h : T_e = 8 h »

❶ Deux périodes physique et biologique : période effective.
❷ Toutes deux en heures.
❸ $T_e = (6 \times 2) \div (6 + 2) = 1{,}5$ h.
❹ 8 h > 2 h : impossible. 8 = 6 + 2 (somme : erreur).

× Faux — 1,5 h (somme)

« une source perd 87,5 % de son activité en 45 min : T = 15 min »

❶ Un facteur (« perd ») : décroissance.
❷ Tout en minutes.
❸ Il reste 12,5 % = 1/8 = $1/2^3$, donc n = 3 et T = 45 ÷ 3.
❹ 15 min, comme l'item. ✓

✓ Vrai

« flèche vers la gauche, écart de 2,022 MeV : E_{max} du β^+ = 2,022 MeV »

❶ Des niveaux d'énergie : énergie.
❷ Tout en MeV.
❸ β^+ : 1,022 MeV servent à créer le positon → 2,022 − 1,022.
❹ Il reste 1,0 MeV, pas 2,022.

× Faux — 1,0 MeV

« E_K = 40, E_L = 6 keV, électron éjecté de M lié à 1 keV : l'Auger a 34 keV »

❶ Des couches K, L, M : énergie.
❷ Tout en keV.
❸ X = 40 − 6 = 34 keV, puis Auger = 34 − 1 = 33 keV.
❹ 34 keV = liaison oubliée.

× Faux — 33 keV (liaison oubliée)

B Un « iso- » est mal compté

rubrique B du mémo · « isotopes, isobares, isotones, isomères »

B « isotopes, isobares, isotones, isomères »
Je vérifie : Quelle grandeur (Z, N, A ou niveau d'énergie) est la même pour les deux noyaux ?
Ça tombe sous la forme : *« Le fluor 18 (Z = 9) et l'oxygène 18 (Z = 8) : sont des noyaux isobares » · « deux isotones ont le même nombre de nucléons » · « Un atome possède autant d'électrons que de protons »*

MÉTHODE · l'arbre, dans l'ordre

❶ Ai-je écrit Z, N et A des deux noyaux ?
↳ non → les écrire : Z en bas, A en haut, N = A − Z

❷ Qu'est-ce qui est égal ?
↳ Z → isotopes
↳ N → isotones
↳ A → isobares
↳ Z, N, A égaux et énergie différente → isomères

❸ De quoi parle l'item ?
↳ électrons, élément, chimie → suivent Z
↳ masse, nombre de nucléons → suit A
↳ neutrons → N

❹ La grandeur citée est-elle égale pour les deux ?
↳ oui → ✓ Vrai
↳ non → × Faux

À SURVEILLER

L'item donne deux noyaux et un mot en iso-, ou une conséquence (électrons, chimie, masse) qui ne suit pas la bonne grandeur.

isotope / isotone · nucléons / neutrons · même masse · mêmes propriétés chimiques · même nombre d'électrons

« ^{35}S (Z = 16) et ^{35}Cl (Z = 17) sont isotones »

❶ Soufre : 16 protons, 19 neutrons. Chlore : 17 protons, 18 neutrons.
❷ Seul A (35) est le même : ce sont des isobares.
❹ Isotones voudrait dire même nombre de neutrons : 19 ≠ 18.

× Faux — isobares, pas isotones

« ^{39}K (Z = 19) et ^{40}Ca (Z = 20) sont isotones »

❶ Potassium : N = 39 − 19 = 20. Calcium : N = 40 − 20 = 20.
❷ Même nombre de neutrons : ce sont bien des isotones.

✓ Vrai

« ^{6}Li et ^{7}Li ont la même masse »

❷ Même Z (3) : ce sont des isotopes du lithium.
❸ La masse dépend de A.
❹ A vaut 6 et 7 : les masses sont différentes.

× Faux — même chimie, masse différente

« ^{80m}Br et ^{80}Br ont le même nombre de neutrons »

❷ Le « m » signale un isomère : même Z, même N, même A, seule l'énergie diffère.
❹ Donc même nombre de neutrons.

✓ Vrai

C Le mode de désintégration est inversé

rubrique C du mémo · « à propos de la désintégration β^-, β^+, alpha, capture électronique »

C « à propos de la désintégration β^-, β^+, alpha, capture électronique »
Je vérifie : Quel excès, quel changement de Z et de A, quelles particules émises ?
Ça tombe sous la forme : *« elle concerne les noyaux instables par excès de protons » · « Elle est isobarique » · « l'excès d'énergie libérée sans modification de la structure nucléaire est un processus isomérique »*

MÉTHODE · l'arbre, dans l'ordre

❶ Quel mode ?
↳ donné par l'énoncé → le garder
↳ Z + 1 → β^-
↳ Z − 1, A pareil → β^+ ou capture électronique
↳ Z − 2, A − 4 → α
↳ Z et A pareils → désexcitation (γ, conversion interne)

❷ Quel excès ?
↳ β^- ← excès de neutrons (neutron → proton)
↳ β^+ ou capture ← excès de protons (proton → neutron)
↳ α ← noyau lourd (Z > 82)

❸ Qu'est-ce qui sort ?
↳ β^- → électron + antineutrino
↳ β^+ → positon + neutrino
↳ capture → neutrino seul
↳ α → noyau d'hélium

❹ Quel nom ?
↳ A change → non isobarique (α seulement)
↳ Z change → transmutation
↳ Z et A pareils → isomérique

À SURVEILLER

Un mot échangé : excès de neutrons ou de protons, neutrino ou antineutrino, proton → neutron ou l'inverse, isobarique ou non.

excès de neutrons / de protons · neutrino / antineutrino · neutron → proton · isobarique · transmutation · désexcitation

« ^{59}Fe (Z = 26) → ^{59}Co (Z = 27) : le fer 59 a un excès de protons »

❶ Z passe de 26 à 27 : il gagne un proton, c'est un β^-.
❷ Un β^- transforme un neutron en proton : il corrige un excès de neutrons, pas de protons.

× Faux — excès de neutrons

« ^{51}Cr (Z = 24) → ^{51}V (Z = 23) par capture électronique : un neutrino est émis »

❶ L'énoncé donne le mode : capture (Z perd 1, A ne change pas).
❸ La capture n'émet qu'une particule : le neutrino. L'item est juste.

✓ Vrai

« ^{211}At émet une particule α : la transformation est isobarique »

❶ Une α est un noyau d'hélium : le noyau perd 4 nucléons.
❹ A passe de 211 à 207. Isobarique veut dire A constant : faux.

× Faux — A diminue de 4

« dans la désintégration β^+, un neutron se transforme en proton »

❶ En β^+, Z baisse de 1.
❷ Le noyau a trop de protons : un proton devient neutron. L'item décrit le sens inverse, celui du β^-.

× Faux — proton → neutron

D · Le noyau et le cortège sont confondus

rubrique D du mémo · « électron Auger, rayons X, conversion interne, 511 keV »

D « électron Auger, rayons X, conversion interne, 511 keV »

Je vérifie : Ça se passe dans le noyau ou dans le cortège d'électrons ?

Ça tombe sous la forme : *« l'électron Auger est un électron des couches profondes expulsé après une capture électronique » · « les électrons de conversion interne sont des particules nucléaires » · « Quelle est l'énergie du rayon X émis ? »*

MÉTHODE · l'arbre, dans l'ordre

❶ La particule naît où ?
- ↳ noyau : α, β, γ, neutrino
- ↳ cortège : photon X, électron Auger, électron de conversion interne

❷ Quelle couche ?
- ↳ place vacante → couche profonde (K ou L)
- ↳ électron Auger éjecté → couche périphérique
- ↳ électron de conversion interne → surtout K

❸ Quelle énergie ?
- ↳ photon X = $E_K - E_L$
- ↳ Auger = photon X − énergie de liaison de l'électron éjecté
- ↳ conversion interne : énergie libérée = liaison + cinétique

❹ Quel spectre ?
- ↳ X, Auger, γ, α → raies
- ↳ β^-, β^+ → continu

À SURVEILLER

L'item place dans le noyau ce qui vient des électrons (Auger, X, conversion interne), ou se trompe de couche ou de spectre.

couches profondes / périphériques · nucléaire / électronique · raies / continu · photoélectron

« après une capture électronique, l'électron Auger provient de la couche K »

❶ L'Auger se passe dans le cortège.
❷ La place vide est bien en K, mais l'électron éjecté vient d'une couche périphérique.

× Faux — électron périphérique

« l'électron de conversion interne est émis par le noyau »

❶ Le noyau excité donne son énergie à un électron du cortège (souvent en K), qui est expulsé : il ne vient pas du noyau.

× Faux — il vient du cortège (surtout K)

« E_K = 20 keV, E_L = 3 keV : le photon X émis a 17 keV »

❶ Le photon X naît dans le cortège.
❸ Un électron L descend en K : il libère la différence des énergies, 20 − 3 = 17 keV.

✓ Vrai

« le spectre des électrons Auger est continu »

❶ L'Auger vient du cortège.
❹ Son énergie est fixée par les couches : toujours la même valeur, donc des raies. Seuls les β ont un spectre continu.

× Faux — spectre de raies

E · Le schéma de désintégration est mal lu

rubrique E du mémo · « dans ce schéma..., la transformation « a » correspond à... »

E « dans ce schéma..., la transformation « a » correspond à... »

Je vérifie : De quel côté va la flèche, et que vaut l'écart d'énergie ?

Ça tombe sous la forme : *« déterminez les valeurs des termes A, B, C, D et E » · « la transformation « a » correspond à une capture électronique car l'énergie libérée est inférieure à 1,022 MeV » · « Le noyau fils obtenu est le polonium 210 »*

MÉTHODE · l'arbre, dans l'ordre

❶ Où va la flèche ?
- ↳ gauche → Z diminue : α (double flèche), β^+, capture
- ↳ droite → Z augmente : β^-
- ↳ verticale → Z pareil : γ ou conversion interne

❷ Quel écart ?
- ↳ niveau de départ − niveau d'arrivée

❸ Quelle règle ?
- ↳ β^- → E_{max} = écart
- ↳ β^+ → seulement si écart ≥ 1,022 MeV ; E_{max} = écart − 1,022
- ↳ écart < 1,022 MeV vers la gauche → capture électronique
- ↳ γ → écart exact ; $E_{moy} = E_{max} \div 3$

❹ Les intensités font-elles 100 % ?
- ↳ oui → ✓
- ↳ non → la case manquante = 100 % − les autres

À SURVEILLER

Une flèche lue dans le mauvais sens, un écart d'énergie mal calculé, le seuil de 1,022 MeV oublié, des intensités qui ne font pas 100 %.

vers la gauche / la droite · Z augmente / diminue · inférieure à 1,022 MeV · énergie maximale / moyenne · intensité

« père à 2,00 MeV, flèche vers la gauche jusqu'au niveau 0,30 MeV du fils : cette transition peut être β^+ »

❶ Vers la gauche : Z diminue (β^+ ou capture).
❷ Écart : 2,00 − 0,30 = 1,70 MeV.
❸ C'est plus que 1,022 MeV, le seuil du β^+ : possible.

✓ Vrai

« flèche vers la gauche, écart de 0,80 MeV : c'est une émission β^+ »

❶ Vers la gauche : β^+ ou capture.
❷ L'écart vaut 0,80 MeV.
❸ Moins que 1,022 MeV : pas assez pour créer un positon, c'est donc une capture électronique.

× Faux — capture électronique

« une flèche vers la droite indique une diminution de Z »

❶ Sur un schéma, Z augmente vers la droite (β^-). C'est la flèche vers la gauche qui indique une diminution de Z.

× Faux — Z augmente (β^-)

« flèche vers la droite, écart de 1,50 MeV : l'énergie moyenne du β^- est de 0,50 MeV »

❶ Vers la droite : c'est un β^-.
❷ L'écart donne l'énergie maximale : 1,50 MeV.
❸ L'énergie moyenne vaut le tiers du maximum : 1,50 ÷ 3 = 0,50.

✓ Vrai

F L'usage médical est inversé

rubrique F du mémo · « utilisé en TEP, TEMP, radiothérapie métabolique »

F « utilisé en TEP, TEMP, radiothérapie métabolique »
Je vérifie : Quel rayonnement émet-il, donc à quoi sert-il ?
Ça tombe sous la forme : *« les émetteurs de particules alpha sont utilisés en imagerie médicale » · « l'iode 131 est utilisé en radiothérapie métabolique » · « Le technétium 99m... est détecté à l'aide d'une caméra à positons »*

MÉTHODE · l'arbre, dans l'ordre

❶ **Qu'émet-il ?**
↳ lu dans l'énoncé, ou dans la fiche d'identité (fiche réflexe)

❷ **Quelle technique ?**
↳ β^+ → TEP (caméra à positons, 511 keV)
↳ γ ou capture électronique → TEMP (gamma-caméra)
↳ β^- ou α → thérapie (TLE élevé)

❸ **La période va-t-elle avec l'usage ?**
↳ imagerie → plutôt courte
↳ thérapie → plus longue

❹ **Quelle source ?**
↳ médecine nucléaire → artificielle, non scellée

À SURVEILLER

Un émetteur placé dans la mauvaise technique : α ou β^- en imagerie, γ en TEP, β^+ en TEMP, ou une source « scellée ».

imagerie / thérapie · TEP / TEMP · caméra à positons / gamma-caméra · scellées · naturels

« le ^{82}Rb, émetteur β^+, est détecté par une gamma-caméra en TEMP »

❶ Il émet des positons (β^+).
❷ Un émetteur β^+ sert en TEP, avec une caméra à positons. La gamma-caméra (TEMP) sert aux émetteurs γ.

× Faux — TEP

« le ^{186}Re, émetteur β^-, convient à la radiothérapie métabolique »

❶ Il émet des électrons (β^-).
❷ Les β^- déposent beaucoup d'énergie sur peu de distance (TLE élevé) : on s'en sert pour soigner. L'item est juste.

✓ Vrai

« les émetteurs α sont choisis pour l'imagerie »

❶ Il s'agit d'émetteurs α.
❷ Les α ont un TLE élevé : ils servent en thérapie et ont peu d'intérêt en imagerie.

× Faux — thérapie (TLE élevé)

« la médecine nucléaire utilise surtout des sources scellées »

❹ En médecine nucléaire, on injecte le radioélément au patient : la source n'est pas scellée. Il est aussi surtout artificiel.

× Faux — sources non scellées

G Les périodes et l'activité sont croisées

rubrique G du mémo · « période physique, biologique, effective ; activité »

G « période physique, biologique, effective ; activité »
Je vérifie : Quelle formule relie ces grandeurs, et laquelle est définie ici ?
Ça tombe sous la forme : *« la période effective est définie comme le temps au bout duquel l'organisme a éliminé une molécule sur deux » · « l'activité de S est directement proportionnelle à sa période » · « la période effective... est égale à la somme des périodes physique et biologique »*

MÉTHODE · l'arbre, dans l'ordre

❶ **De quelle période parle l'item ?**
↳ désintégration (moitié des noyaux) → physique
↳ élimination (moitié des molécules) → biologique
↳ activité dans le corps → effective

❷ **Quelle formule mère ?**
↳ $1/T_e = 1/T_{phy} + 1/T_{bio}$
↳ $A = \lambda \times N = (\ln 2 \div T) \times N$

❸ **Quel sens ?**
↳ T_e < la plus petite des deux
↳ A augmente avec N et λ, diminue quand T augmente
↳ λ et T ne dépendent ni de la température, ni de la chimie, ni de l'âge

❹ **L'item dit-il exactement cela ?**
↳ oui → ✓ Vrai
↳ un mot échangé → × Faux

À SURVEILLER

Une définition échangée (physique, biologique, effective), « somme » au lieu de « somme des inverses », « proportionnelle » au lieu d'« inversement ».

noyaux / molécules · somme des périodes · proportionnelle à T · dépend de la température

« la période physique d'un radionucléide dépend de la température »

❶ La période physique est propre au noyau.
❸ Rien d'extérieur ne la change : ni la température, ni la pression, ni la chimie.

× Faux — indépendante

« T_{phy} = 4 h et T_{bio} = 12 h : T_e = 3 h »

❷ On additionne les inverses : 1/4 + 1/12 = 3/12 + 1/12 = 4/12, donc $T_e = 12 \div 4 = 3$ h.
❸ 3 h est bien plus petit que la plus petite période (4 h).

✓ Vrai

« à nombre de noyaux égal, l'activité est proportionnelle à la période »

❷ $A = 0{,}7 \times N \div T$.
❸ T est au dénominateur : plus la période est longue, plus l'activité est faible. C'est « inversement proportionnelle ».

× Faux — inversement proportionnelle

« la période biologique est le temps au bout duquel la moitié des noyaux s'est désintégrée »

❶ « La moitié des noyaux désintégrés » définit la période physique. La période biologique parle d'élimination par l'organisme.

× Faux — c'est la période physique

H L'équilibre de filiation est mal classé

rubrique H du mémo · « filiation, équilibre séculaire, transitoire, générateur »

H « filiation, équilibre séculaire, transitoire, générateur »

Je vérifie : Que vaut $T_1 \div T_2$, donc quel équilibre ?

Ça tombe sous la forme : *« Au bout d'un temps suffisamment grand, un équilibre séculaire s'établit » · « L'activité en technétium est maximale lorsqu'elle est égale à l'activité en molybdène » · « à l'équilibre, l'activité du radionucléide fils est inférieure à celle du père »*

MÉTHODE · l'arbre, dans l'ordre

❶ **Combien vaut $T_1 \div T_2$?**
↳ mêmes unités ; T_1 = père, T_2 = fils

❷ **Quel équilibre ?**
↳ > 100 → séculaire
↳ > 10 → transitoire
↳ $T_1 < T_2$ → pas d'équilibre

❸ **À quel instant ?**
↳ t = 0 → $A_2 = 0$
↳ $t = t_m$ → A_2 maximale = A_1
↳ t grand → séculaire : $A_2 = A_1$; transitoire : $A_2 > A_1$, parallèles ; pas d'équilibre : seul le fils reste

❹ **Est-ce le générateur molybdène-technétium ?**
↳ oui → maximum du Tc ≠ croisement (87 % seulement passent par le Tc 99m)

À SURVEILLER

Un rapport de périodes mal calculé (unités, père et fils inversés), ou la position du fils mal placée à l'équilibre.

séculaire / transitoire · supérieure / inférieure · au croisement · père / fils

« père de période 300 jours, fils de période 2 heures : équilibre séculaire »

❶ On met les deux en heures : 300 j = 7 200 h. Rapport père ÷ fils = 7 200 ÷ 2 = 3 600.
❷ Plus de 100 : équilibre séculaire.

✓ Vrai

« père de 10 h, fils de 20 h : à t grand, $A_2 = A_1$ »

❶ Rapport père ÷ fils = 10 ÷ 20 = 0,5 : le père disparaît plus vite que le fils.
❷ Pas d'équilibre : à la fin, seule l'activité du fils reste.

× Faux — seul le fils reste

« à l'équilibre transitoire, l'activité du fils est inférieure à celle du père »

❷ On est en équilibre transitoire.
❸ À l'équilibre, la courbe du fils est parallèle à celle du père, mais au-dessus : l'activité du fils est supérieure.

× Faux — supérieure

« au départ, seuls les noyaux pères sont présents : l'activité du fils est nulle »

❸ À t = 0, aucun noyau fils n'est encore formé : son activité est nulle. Elle augmente ensuite. L'item est juste.

✓ Vrai

I Le mot du cours est remplacé

rubrique I du mémo · « à propos de..., s'exprime en... »

I « à propos de..., s'exprime en... »

Je vérifie : Le mot, le sens ou l'unité sont-ils ceux du cours ?

Ça tombe sous la forme : *« un becquerel correspond à la désintégration d'un noyau radioactif par minute » · « L'énergie moyenne de liaison est maximale pour les noyaux les plus légers » · « la masse d'un positon peut s'exprimer en keV »*

MÉTHODE · l'arbre, dans l'ordre

❶ **Quel est le mot clé ?**
↳ le souligner

❷ **Où est-il dans le cours ?**
↳ radioactivité · stabilité · unités · histoire · MRP (tableau I du mémo)

❸ **Y a-t-il un mot absolu ?**
↳ oui → le cours a-t-il un contre-exemple ? oui → × ; non → continuer

❹ **Le mot est-il celui du cours ?**
↳ oui → ✓ Vrai
↳ non → × Faux

À SURVEILLER

Un seul mot changé dans une phrase du cours (seconde → minute, moyens → lourds, provoqué → spontané), ou un mot absolu sans exception.

toujours / uniquement / seul · par minute · les plus lourds · Curie / Joliot-Curie · scellées

« la radioactivité est un processus toujours spontané »

❶ Le mot clé est « toujours ».
❸ Le cours dit que la radioactivité est spontanée ou provoquée : ce contre-exemple rend le mot « toujours » faux.

× Faux — spontanée ou provoquée

« 1 curie vaut 37 GBq »

❷ C'est une unité du cours.
❹ Le cours donne 1 Ci = 37 GBq (et 1 mCi = 37 MBq) : la valeur est la même, l'item est juste.

✓ Vrai

« Becquerel a découvert la radioactivité artificielle »

❷ Histoire : Becquerel a découvert en 1896 un rayonnement spontané (naturel).
❹ La radioactivité artificielle, c'est Joliot-Curie en 1934.

× Faux — I. et F. Joliot-Curie

« un MRP est administré en quantité pondérale importante »

❷ C'est une notion sur les MRP.
❹ Le cours parle de quantités infimes (quelques microgrammes), appelées doses traceuses.

× Faux — quantités infimes

Une question complète, comme pendant l'épreuve

QRM. Le zirconium 89 (^{89}Zr, Z = 40) se transforme en yttrium 89 (^{89}Y, Z = 39), par émission β^+ ou par capture électronique. Sa période est de 78 h.
A. ^{89}Zr et ^{89}Y sont des noyaux isobares · B. l'émission β^+ s'accompagne d'un antineutrino · C. ce radionucléide est détecté en TEP grâce aux photons de 511 keV · D. au bout de 156 h, il reste le quart de l'activité initiale · E. les électrons Auger émis après la capture proviennent de la couche K

Étape 1 · annoter l'énoncé une fois : `Zr : Z 40 · N 49 · A 89 → Y : Z 39 · N 50 · A 89 · Z − 1, A pareil · β+ ou capture · n = 156 ÷ 78 = 2`

Étape 2 · trancher chaque item avec son arbre :

item	arbre	chemin	verdict
A	B	❷ A égal → isobares ❹ oui	✓ Vrai
B	C	❸ β^+ → positon + neutrino	× Faux
C	F	❶ β^+ ❷ → TEP, 511 keV	✓ Vrai
D	A	❶ décroissance ❸ n = 2 → ÷ 4	✓ Vrai
E	D	❷ Auger éjecté → couche périphérique	× Faux

Étape 3 · la réponse : A, C, D.

Ce qu'il faut retenir
Une seule annotation (Z · N · A, mode, nombre de périodes) tranche quatre items sur cinq. β^+ et capture électronique viennent du même excès de protons : la capture n'émet que le neutrino, et c'est le cortège qui produit ensuite X ou Auger.

La routine en 15 secondes par item

A Quel type de calcul, quelles unités, quelle formule dans quel sens ?	B Qu'est-ce qui est égal : Z, N ou A ?	C Z monte ou descend, donc quel excès et quelles particules ?
D Noyau ou cortège ? Couche profonde ou périphérique ?	E La flèche va où, l'écart dépasse-t-il 1,022 MeV ?	F Qu'émet-il : + et γ pour voir, − et α pour soigner ?
G Noyaux ou molécules ? Somme des inverses ?	H $T_1 \div T_2$: > 100, > 10 ou < 1 ?	I Le mot souligné est-il celui du cours ?

Sources : annales classées « Noyaux et rayonnements » (PASS 2022 à 2026, PACES 2017 à 2020, LAS 2021 à 2023) et « Aspects radiopharmaceutiques » (2017, 2026) ; Médisup : QCM supplémentaires séances 2 et 3, contrôle n°1 et ECB n°1 du module 1 (2026-2027).